

Нормальный алгоритм Маркова

Модель способа
ВЫЧИСЛЕНИЯ, основанная на
ЗАМЕНАХ подслов

Модель

- Объект применения – СЛОВА заданного алфавита.
- Мы уже много говорили о моделях слов и алфавитах.
- Что моделирует?
- Вычисления как трансформации слов.
- В любой области с финитным дискретным описанием слова – строительный материал символьных моделей.

Это модель ВЫЧИСЛЕНИЙ

- Одна из ФОРМАЛИЗАЦИЙ понятия АЛГОРИТМА.
- Совпадает по классу вычислимых функций с другими моделями алгоритмов (машины Тьюринга и т.п.)
- Это ПРЕДЕЛЬНЫЙ из известных классов АЛГОРИТМИЧЕСКИ ВЫЧИСЛИМЫХ ФУНКЦИЙ.

Пределность

- Все (дискретные, т.е. символьные) функции в моделях теории алгоритмов разбиты на ДВА класса: алгоритмически вычислимые и алгоритмически невычислимые.
- Гипотетически разбиение ЗАВИСИТ от формализации понятия алгоритма.
- Все предложенные формализации «упираются» в данную (одинаковую для всех ПРЕДЛОЖЕННЫХ моделей) границу вычислимости.
- Гипотеза: Никакой другой формализации с другим пределом предложить нельзя (Тезис Чёрча-Тьюринга).

Эквивалентность моделей алгоритмов

- Все предложенные предельные модели вычислений (формализации понятия алгоритма) совпадают по границе алгоритмической вычислимости.
- Это можно показать методом СВЕДЕНИЯ:
- Как ВЫРАЗИТЬ вычисления в одной формализации через другую.
- Например, построить схему нормального алгоритма Маркова по описанию машины Тьюринга или наоборот.
- Вывод: классы вычислимых функций в этих моделях СОВПАДАЮТ – модели ЭКВИВАЛЕНТНЫ.

Как строится модель?

- Алфавиты, слова, отношения.
- Как и для грамматик и исчислений.
- Алфавит – КОНЕЧНОЕ множество (символов).
- Слова – результаты КОНКАТЕНАЦИЙ символов (слов длины 1).
- Отношения: продукций, смежности, выводимости (как в грамматиках).
- Это отношения между СЛОВАМИ.

Еще раз напомним

- A – алфавит (например, $A=\{a,b\}$)
- Конкатенация – запись подряд слева направо. Пример: $x=ab$ $y=cd$ $xy=abcd$.
- Ассоциативное произведение – множество ВСЕХ конкатенаций
- $A \cdot B = \{XY \mid X \in A \ \& \ Y \in B\}$
- Пустое слово длины 0 обозначим ε
- $\varepsilon X = X\varepsilon = X$ («единица» конкатенации)
- Степень: $A^1=A$, $A^{k+1}=A^k \cdot A$, $A^0=\{\varepsilon\}$
- Все слова $A^* = \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} A^k$ (Объединение степеней)

Отношения

- Продукции
- Замена слова на слово
- **КОНЕЧНОЕ** множество ПАР слов
- Обозначим инфиксным символом стрелки: $\rightarrow$
- Пример: $\{(a, ab), (aa, cc), (cb, \varepsilon)\}$
- Или $a \rightarrow ab, aa \rightarrow cc, cb \rightarrow \varepsilon$.
- То есть: **a** можно менять на **ab**
- **aa** можно менять на **cc**
- **cb** можно менять на **ε** (то есть удалить).

На основе КОНЕЧНОГО отношения продукций строим ДВА БЕСКОНЕЧНЫХ отношения

- Смежность слов
- В слове X есть ЧАСТЬ, совпадающая с ЛЕВОЙ частью одной из продукций.
- Тогда слово Y СМЕЖНО со словом X , если X получается ЗАМЕНОЙ указанной части на ПРАВУЮ часть указанной продукции.
- $X \Rightarrow Y : X = PQR \ \& \ Y = PSR \ \& \ Q \rightarrow S$
- Все части $PQSR$ имеют право быть ПУСТЫМИ (ε)

Смежность

- $X \Rightarrow Y : X = PQR \ \& \ Y = PSR \ \& \ Q \rightarrow S$
- Если $P = \varepsilon$ то это замена в начале
- Если $R = \varepsilon$ то это замена в конце
- Если $Q = \varepsilon$ то это ВСТАВКА S
- Если $S = \varepsilon$ то это УДАЛЕНИЕ Q
- $Q \rightarrow S$ это одна из продукций

Пример

- $X \Rightarrow Y : X=PQR \ \& \ Y=PSR \ \& \ Q \rightarrow S$
- $a \rightarrow ab, aa \rightarrow cc, cb \rightarrow \varepsilon$
- $X=ca : P=c, Q=a, R=\varepsilon, S=ab, Y=cab$
- $Q \rightarrow S$, так как $Q=a$ и $S=ab$ и $a \rightarrow ab$.
- $X \Rightarrow Y$, то есть $ca \Rightarrow cab$
- Заменяли **a** на **ab** в слове **ca** и получили слово **cab**.
- Слово **ca** смежно со словом **cab**.

Выводимость

- Рефлексивно-транзитивное замыкание смежности.
- Транзитивное замыкание отношения это ОБЪЕДИНЕНИЕ всех его СТЕПЕНЕЙ по КОМПОЗИЦИИ.
- Обычно обозначается «крышкой» над символом отношения. Пусть g – смежность.
- $\hat{g} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} g^k$, $g^1 = g$, $g^{k+1} = g^k \circ g$
- Доопределим $g^0 = \{(X, X) \mid X \in A^*\}$ – «диагональное отношение» - равенство слов: $g^0 \circ p = p \circ g^0 = p$.
- Доопределим $\hat{g}$ до рефлексивности
- $\hat{g} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} g^k$, $g^1 = g$, $g^{k+1} = g^k \circ g$
- Выводимость: $X \Rightarrow^* Y : (X, Y) \in \hat{g}$

То же самое можно определить рекуррентно.

- $X \Rightarrow^* Y : (X, Y) \in \hat{g}$ – рефлексивно-транзитивное замыкание.
- ИЛИ
- $X \Rightarrow^* Y : (X=Y) \vee (X \Rightarrow Y) \vee ((X \Rightarrow^* Z) \& (Z \Rightarrow Y))$
- Словесно: X выводит Y если ЛИБО они РАВНЫ, ЛИБО смежны ЛИБО есть выводимое из X слово Z , с которым смежно слово Y .
- Выводимость это ЦЕПЬ смежных слов от X к Y .
- Это МАРШРУТ по графу СМЕЖНЫХ слов.
- В теории грамматик выводимость обычно обозначают двойной стрелкой со звёздочкой: $\Rightarrow^*$. (Так удобнее текст набирать).

Пример выводимости

- Во-первых, ЛЮБОЕ слово по определению выводит себя (рефлексивное свойство отношения):
- $abc \Rightarrow^* abc$ (тут и productions не нужно знать).
- Пусть $a \rightarrow ab$, $aa \rightarrow cc$, $cb \rightarrow \varepsilon$
- Тогда $a\color{red}a \Rightarrow a\color{red}ab$, $a\color{red}ab \Rightarrow \color{red}cc\color{blue}b$, $\color{red}cc\color{blue}b \Rightarrow \color{red}\varepsilon\color{blue}c = c$
- Значит $aa \Rightarrow^* c$

Потенциальная бесконечность

- Алфавит КОНЕЧЕН
- НО: множество его слов бесконечное.
- Отношение продукций КОНЕЧНО
- Отношения смежности и выводимости бесконечные.
- Некоторые слова потенциально выводят БЕСКОНЕЧНОЕ число слов.

Смежность – граф

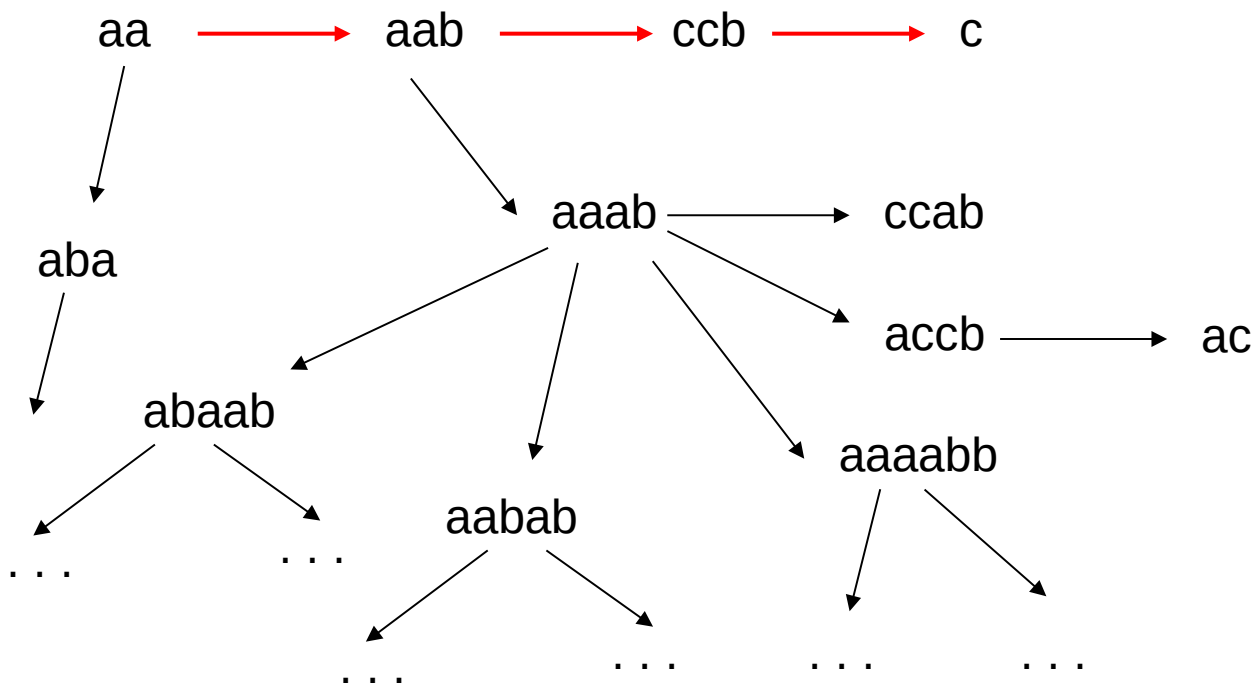
Выводимость – достижимость

Вывод – маршрут

$a \rightarrow ab, aa \rightarrow cc, cb \rightarrow \varepsilon$

$aa \Rightarrow aab, aab \Rightarrow ccb, ccb \Rightarrow \varepsilon c = c$

Слова – вершины, смежность – ребра.



Этот граф
бесконечный!

Все
ДОСТИЖИМЫЕ
слова
выводимые.

Выводимость
бесконечна.

Задача

- Дан набор продуктов и два слова.
- Установить, можно ли из одного слова ВЫВЕСТИ другое.
- Такие задачи В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИ НЕРАЗРЕШИМЫЕ!
- Можно перебрать все выводы не более заданной длины, но вывод может быть еще длиннее.
- Промежуточные слова в цепи вывода могут быть сколь угодно длинными.
- Полный перебор невозможен.

А задача ВАЖНАЯ

- Она моделирует:
- Теорию доказательств. Поэтому есть проблемы в математике. Иначе все бы уже вычислили.
- Теорию трансляции. Это вынуждает использовать «ограниченные» подклассы языков.
- Теорию алгоритмов. Как анализировать вычислимость в общем случае?

Для модели вычислений

- Модель нормального алгоритма Маркова.
- База та же: конечный набор продукций над словами заданного алфавита.
- Будем трактовать вычисление функции над словами (слово аргумент и слово результат) как поэтапную ЗАМЕНУ частей слов по правилам продукций.
- То есть результат ВЫВОДИМ из аргумента.

Однозначность

- В общем случае маршрутов вывода несколько (и часто бесконечно много).
- Надо ОГРАНИЧИТЬ.
- Придать ОДНОЗНАЧНОСТЬ выбору варианта замены подслова.
- Неоднозначности:
- В слове НЕСКОЛЬКО подслов разных левых частей продукций. Какую выбрать?
- В слове подслово левой части продукции присутствует несколько раз. В каком месте менять?

Стратегия

- Модель замен это просто «свободное» исчисление.
- Надо указать стратегию применения чтобы сделать выбор маршрута однозначным.
- В нормальном алгоритме используется фиксированная стратегия.

Стратегия выбора вариантов замен

- Продукции УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ.
- Упорядоченные продукции называются СХЕМОЙ алгоритма.
- Если есть возможность выбрать несколько продукций (в слове сразу несколько подслов из левых частей разных продукций) – то выбирается САМАЯ ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
- Если левая часть продукции входит в слово несколько раз, то заменяется САМОЕ ЛЕВОЕ ВХОЖДЕНИЕ.

Алгоритм = схема + стратегия

- Применение фиксированной стратегии делает выбор маршрута однозначным.

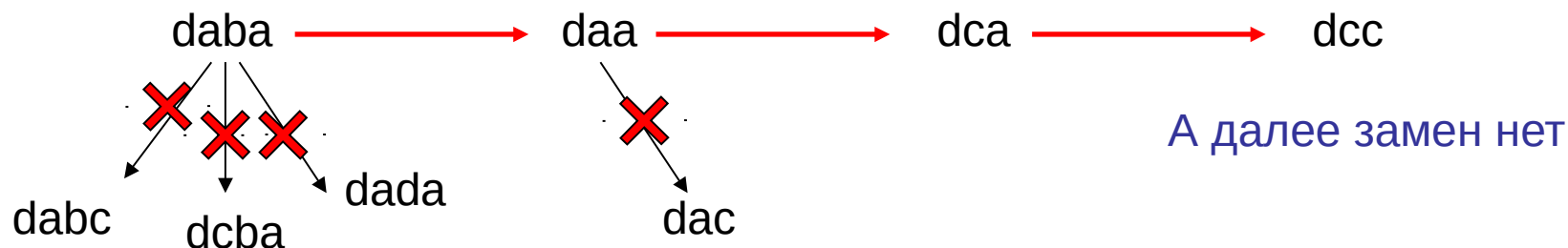
Пример:

1: $ab \rightarrow a$

2: $a \rightarrow c$

3: $b \rightarrow d$

Упорядочение: 1 – самый приоритетный,
Далее варианты 2 и 3 в данном порядке.



Отсекаем не выбранные по стратегии

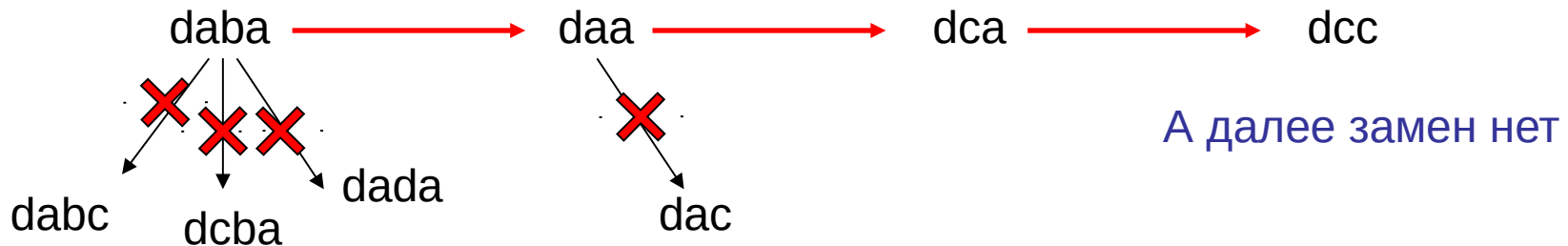
Пример:

1: $ab \rightarrow a$

2: $a \rightarrow c$

3: $b \rightarrow d$

Упорядочение: 1 – самый приоритетный,
Далее варианты 2 и 3 в данном порядке.



Отсекаем не выбранные по стратегии

Результат применения схемы алгоритма к слову это выведенное слово, к которому более ни одна продукция (правило) не применимо.

То есть ТУПИК в цепи вывода.

Это условие ЗАВЕРШЕНИЯ.

НО схема может и не завершаться на определенном слове.

Определяемое отношение аргумент-результат

- Если схема на данном слове завершается, то оно есть РЕЗУЛЬТАТ применения алгоритма к этому слову.
- Если схема не завершается на некотором слове, то данному слову не сопоставляется ничего.
- Это отношение ЧАСТИЧНОЙ ФУНКЦИИ f :

$$\forall X (\exists! Y (X, Y) \in f) \oplus (\neg \exists Y (X, Y) \in f)$$

- Либо ЕДИНСТВЕННЫЙ результат, либо НИКАКОГО.

Доопределим стратегию, чтобы расширить ВЫЧИСЛИМОСТЬ

- С приведенной стратегией многие «хорошие» функции останутся невычислимыми.
- Например, функция УДВОЕНИЯ слова или ВЫПИСЫВАНИЯ в обратном порядке: после удвоения слово можно опять удвоить, а выписанное в обратном порядке опять обратить:
- $aaba \Rightarrow \dots \Rightarrow aaba aaba \Rightarrow \dots \Rightarrow aaba aaba aaba aaba \Rightarrow \dots$
- $aaba \Rightarrow \dots \Rightarrow abaa \Rightarrow \dots \Rightarrow aaba \Rightarrow \dots \Rightarrow abaa \Rightarrow \dots$
- Не завершится!

Дополнение к стратегии

- Завершающие и незавершающие подстановки.
- Все productions разделим на ДВА класса: завершающие и незавершающие.
- В списке productions завершающие обычно помечают символом ТОЧКИ: •
- Пример: $a \rightarrow bc$ незавершающая.
- Пример: $ab \rightarrow \bullet c$ завершающая.

Интерпретация подстановок

- На выбор применения класс завершаемости не влияет.
- НО: если очередное слово получено в результате применения ЗАВЕРШАЮЩЕЙ подстановки, оно объявляется результатом применения алгоритма, в не зависимости от того, есть у него еще смежные слова или нет.

Пример схемы

Схема для удвоения строки в унарном алфавите из символа «|» (вертикальная черта):

1: $*| \rightarrow ||*$

2: $* \rightarrow \bullet \varepsilon$

Завершающая подстановка

3: $\varepsilon \rightarrow *$

Пример вычисления: удвоим ТРИ символа «|» – слово «|||».

$||| \Rightarrow \underline{*}||| \Rightarrow ||\underline{*}| \Rightarrow |||\underline{*}| \Rightarrow ||||\underline{*} \Rightarrow |||||$

3: $\varepsilon \rightarrow *$ 1: $*| \rightarrow ||*$ 1: $*| \rightarrow ||*$ 1: $*| \rightarrow ||*$ 2: $* \rightarrow \bullet \varepsilon$

Так как подслово «*|» и «*» в начальном слове нет, первой выполняется подстановка 3: ВСТАВКА символа «*» в начало (слева). Пустое слово есть в каждой позиции, но по стратегии берется самое левое вхождение.

Вычисление заканчивается применением завершающей подстановки. Получилось слово «|||||» (6 символов «|»).

Использование вставок и завершающих подстановок

- Так как пустое слово есть везде, подстановка типа вставка (ϵ в левой части продукции) применима ВСЕГДА.
- Если такая продукция не предваряется завершающей подстановкой, схема не завершаемая.
- Более чем одно правило вставки в схеме не имеет смысла, так как менее приоритетные вставки никогда не будут выбраны.
- Менее приоритетные правила, чем правила вставки также недостижимы для выбора.

Продукции с подстроками других продукций в левой части

- Если в схеме есть productions вида $PA \rightarrow V$ и $P \rightarrow C$, то продукция $PA \rightarrow V$ обычно выписывается раньше как более приоритетная, чем $P \rightarrow C$. Иначе подстановка $PA \rightarrow V$ недостижима, так как если в слове есть подслово PA , то и подслово P тоже есть.

Пояснения к примеру

1: $\star| \rightarrow ||\star$

2: $\star \rightarrow \bullet \varepsilon$

Завершающая подстановка

3: $\varepsilon \rightarrow \star$

- Правило 1 указано ранее правила 2, так как $\star$ есть подслово в левой части продукции 1: $\star|$.
- Правило 3 это вставка. Поэтому оно предваряется правилом 2 завершающей подстановки.
- Применение завершающей подстановки предотвращает дальнейшее удвоение слова.